DIIT

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II

- Dra. Alicia Mon
- Ing. Claudio Figuerola
- Ing. Juan Manuel Ojeda
- Ing. Agata Quirico

Interacción Humano-Computadora

La Interacción Humano-Computadora conocida como HCI, es un campo interdisciplinario que apunta al diseño, evaluación y desarrollo de sistemas informáticos interactivos que facilita la comunicación y la interacción entre los seres humanos y las computadoras.

La HCI estudia cómo los usuarios interactúan y se relacionan con los sistemas informáticos y cómo estos sistemas pueden diseñarse para ser más eficaces, eficientes y satisfactorios para los usuarios.

Interacción Humano-Computadora

Surge de la necesidad de comprender cómo los usuarios interactúan con las computadoras y cómo es posible mejorar esa interacción para hacerla más efectiva y satisfactoria.

Interacción Humano-Computadora

El principio de esta disciplina es el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), que involucra a los usuarios en todas las etapas del proceso de diseño para garantizar que los sistemas se ajusten a sus necesidades y preferencias.

En paralelo, la HCI se preocupa por la usabilidad de los sistemas, es decir, la facilidad con la que los usuarios pueden aprender a utilizarlos, realizar tareas con ellos y recordar cómo utilizarlos en el futuro.

Interacción Humano-Computadora

El éxito del desarrollo de software en su implementación estará en que su uso sea satisfactorio para las personas que lo adquieren y utilizan en el contexto real de uso, independientemente de la creatividad y capacidad innovadora de los desarrolladores o diseñadores a la hora de crear un nuevo producto o servicio basado en un sistema interactivo.

Interacción Humano-Computadora

ACM - Association for Computer Machinery

“Disciplina relacionada con el diseño, la evaluación y la implementación de sistemas informáticos interactivos para su uso por parte de seres humanos y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está vinculada".

Interacción Humano-Computadora

Tipos

- Social
- Natural
- Inmersiva

Interacción Humano-Computadora Social



Interacción Humano-Computadora

Social



Es la forma en la que las personas interactúan entre sí a través de sistemas informáticos y plataformas digitales.

Puede darse a través de la comunicación en línea, la colaboración en proyectos, el intercambio de información, la formación de comunidades virtuales y la participación en redes sociales.

Interacción Humano-Computadora

Social



Abarca todos los aspectos de la comunicación y la relación humana que se llevan a cabo en entornos digitales. Esto incluye simples intercambios de mensajes de texto hasta complejas interacciones en entornos virtuales tridimensionales.

Interacción Humano-Computadora

Social



Se efectúa a través de herramientas y plataformas como correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, foros de discusión, juegos en línea videoconferencias y entornos de realidad virtual, entre otros, que permiten a las personas conectarse, compartir información, colaborar en proyectos, expresar opiniones, formar relaciones y participar en actividades sociales en línea.

Interacción Humano-Computadora

Social 

Objetivo:

conectar a las personas, superar barreras geográficas y facilitar la comunicación y la colaboración en un mundo cada vez más digitalizado.

Interacción Humano-Computadora Natural



Interacción Humano-Computadora

Natural



Es la forma en la que los usuarios interactúan con sistemas informáticos de una manera que se asemeja a las interacciones que tienen en el mundo físico o con otros seres humanos.
Busca que la comunicación entre humanos y computadoras sea más intuitiva, fluida y similar a la comunicación entre personas.

Interacción Humano-Computadora

Natural



Este tipo de Interacción se diseña para reconocer y responder a los comportamientos y señales humanas de manera intuitiva.
Puede incluir gestos táctiles, como tocar y deslizar en pantallas táctiles, gestos de voz, como hablar con sistemas de reconocimiento de voz, y gestos de movimiento, como el seguimiento de movimientos corporales en interfaces de realidad virtual.

Interacción Humano-Computadora

Natural



Permite a los usuarios interactuar con sistemas informáticos de una manera más intuitiva y familiar, mejora la usabilidad, facilita el aprendizaje y la adopción de la tecnología.

Interacción Humano-Computadora

Natural



Objetivo:
reducir la carga cognitiva y la fricción en la comunicación entre humanos y computadoras, haciendo que la interacción sea más transparente y menos disruptiva para la experiencia del usuario.

Interacción Humano-Computadora Inmersiva



Interacción Humano-Computadora

Inmersiva



Es la experiencia de los usuarios al sumergirse completamente en un entorno digital, sintiendo una sensación de estar físicamente presente y activamente participando en él.
Busca crear una experiencia envolvente que absorba los sentidos y la atención del usuario, permitiéndole interactuar de manera más profunda y significativa con el entorno digital.

Interacción Humano-Computadora

Inmersiva



Puede lograrse a través de una variedad de tecnologías y técnicas, como la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y la realidad mixta (MR) que permiten a los usuarios explorar y manipular entornos digitales tridimensionales de una manera que simula la experiencia de estar presente físicamente en ese entorno.

Interacción Humano-Computadora

Inmersiva



Esta tecnología puede utilizarse en una variedad de aplicaciones, incluyendo juegos, simulaciones, entrenamiento, gemelos digitales, educación, terapia, diseño y colaboración.

Interacción Humano-Computadora

Inmersiva



Objetivo:
crear experiencias de usuario más ricas, envolventes y memorables al aprovechar el poder de la tecnología para transportar a los usuarios a entornos digitales completamente nuevos.

Interacción Humano-Computadora

Inmersiva



En un entorno de realidad virtual (VR) los usuarios pueden usar auriculares y dispositivos de seguimiento de movimiento para sumergirse en un mundo digital tridimensional, donde pueden ver y manipular objetos virtuales como si estuvieran realmente allí.

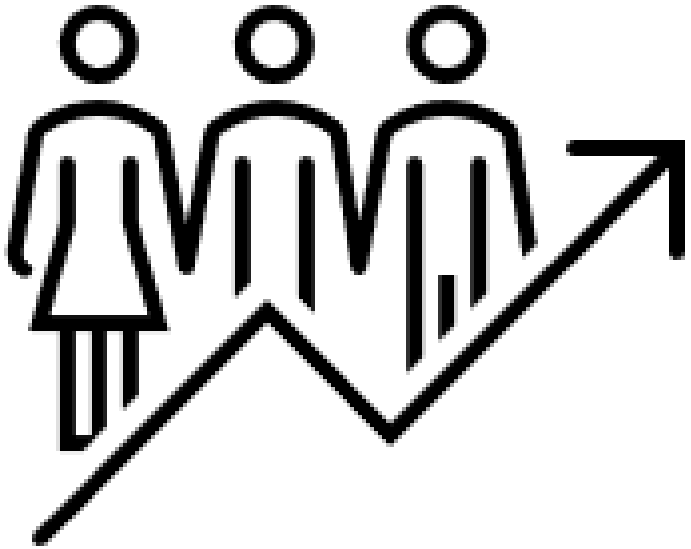
En la realidad aumentada (AR), los usuarios pueden ver objetos digitales superpuestos en el mundo real a través de dispositivos como teléfonos inteligentes o lentes AR.

Interacción Humano-Computadora

Inmersiva



Este tipo de interacción plantea desafíos únicos en términos de diseño y usabilidad.
Los diseñadores de sistemas inmersivos deben considerar cómo guiar a los usuarios a través de entornos complejos, cómo evitar la fatiga y el mareo relacionados con la realidad virtual y cómo garantizar que la interacción sea intuitiva y satisfactoria para los usuarios.



Usabilidad

Usabilidad

"Grado en el que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso" (ISO 9241)

Calidad de uso



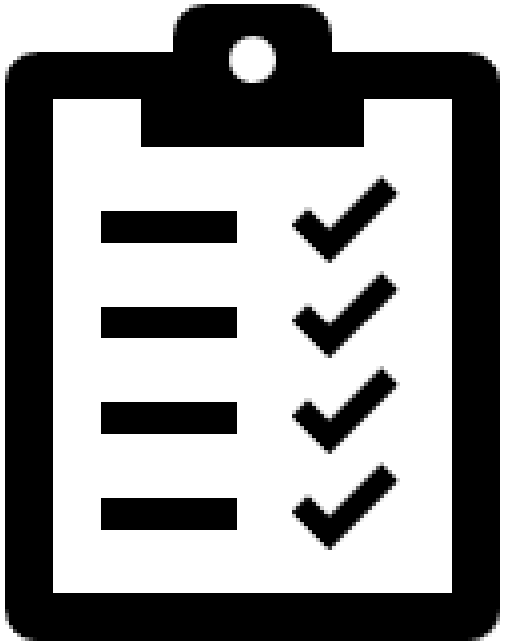
Usabilidad de un sistema



Necesidades de usuarios y condiciones específicas

Usabilidad

La Usabilidad no es inherente al software, es dependiente del entorno de uso



Atributos de Usabilidad

Atributos de Usabilidad

Para hacer medible la usabilidad debe descomponerse en los siguientes atributos:

1. Facilidad de aprendizaje
2. Eficiencia
3. Recuerdo en el tiempo
4. Tasa de errores
5. Satisfacción

Atributos de Usabilidad

1. Facilidad de aprendizaje

   Se mide por el tiempo del usuario empleado con el sistema hasta ser capaz de realizar las tareas en menos de un tiempo dado. Se delimita un tiempo máximo y un tiempo óptimo.

Atributos de Usabilidad

2. Eficiencia

Mide eficiencia del usuario, el número de transacciones por unidad de tiempo que el usuario puede realizar usando el sistema. Se busca la máxima velocidad de realización de tareas del usuario. Se delimita un número máximo y un número óptimo.

Atributos de Usabilidad

3. Recuerdo en el tiempo

   Refleja el recuerdo del usuario acerca de cómo funciona el sistema, para usuarios intermitentes, tras un período de no utilización.

Atributos de Usabilidad

4. Tasa de errores

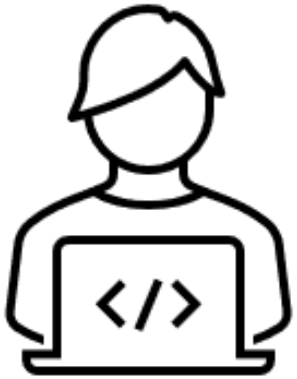
Mide el número de errores cometidos por el usuario mientras utiliza el sistema. Un alto nivel de usabilidad debe reflejarse en un bajo número de errores.

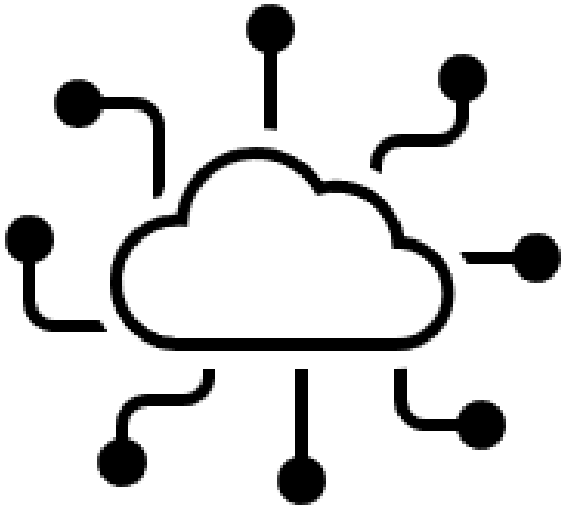
Atributos de Usabilidad

5. Satisfacción

   Mide la satisfacción subjetiva que el usuario tiene sobre el sistema. Se utilizan cuestionarios y test de satisfacción ya en el uso habitual del producto.

Ingeniería de Usabilidad vs. Ingeniería del Software



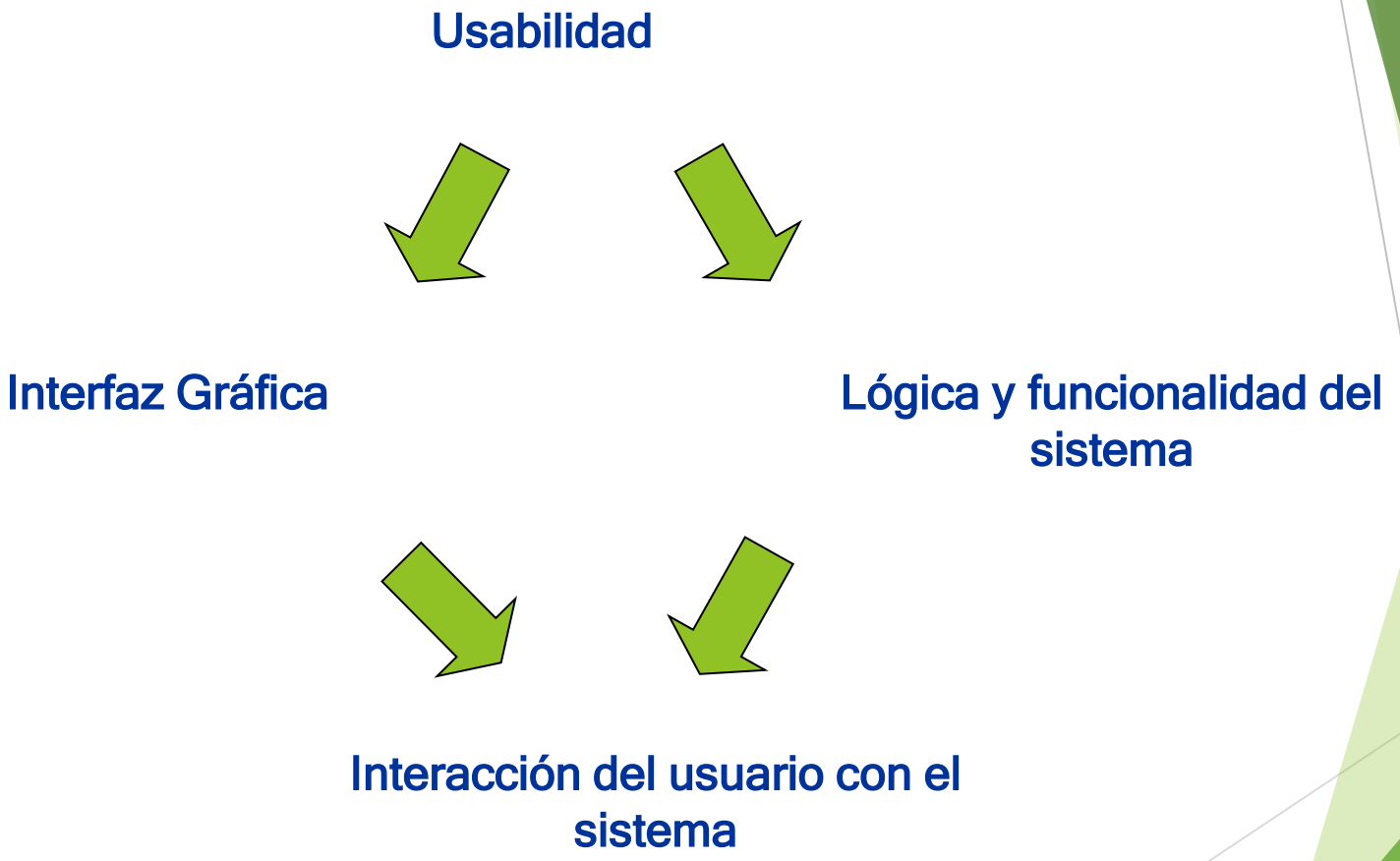


Ingeniería de Usabilidad

✓La Ingeniería de Usabilidad permite desarrollar un software que haga al usuario mas productivo, que el usuario perciba al sistema como una herramienta que lo ayuda a realizar sus tareas.

✓Se aplica en todo el desarrollo y no al final del proceso.

Combinación de Usabilidad



- Ingeniería del Software

  Tiende a centrar el desarrollo en la elegancia de los algoritmos diseñados, el rendimiento a bajo nivel o la facilidad de mantenimiento, que pueden perjudicar la usabilidad del sistema.

- Ingeniería de Usabilidad

  Se centra en el diseño centrado en los usuarios reales. Debe ser integrada en la planificación y gestión de proyectos.

Tendencias

Integrar las actividades y técnicas de usabilidad en el proceso de desarrollo de software.

Actividades del proceso de desarrollo afectadas por el proceso de diseño de usabilidad.

Ingeniería de Usabilidad

Se basa en la comprensión profunda de los usuarios y sus contextos. Esto implica investigar sus necesidades, deseos, motivaciones y limitaciones a través de diversas técnicas, como encuestas, entrevistas, pruebas de usabilidad, y análisis de comportamiento.

